双脑驱动的类脑 计算

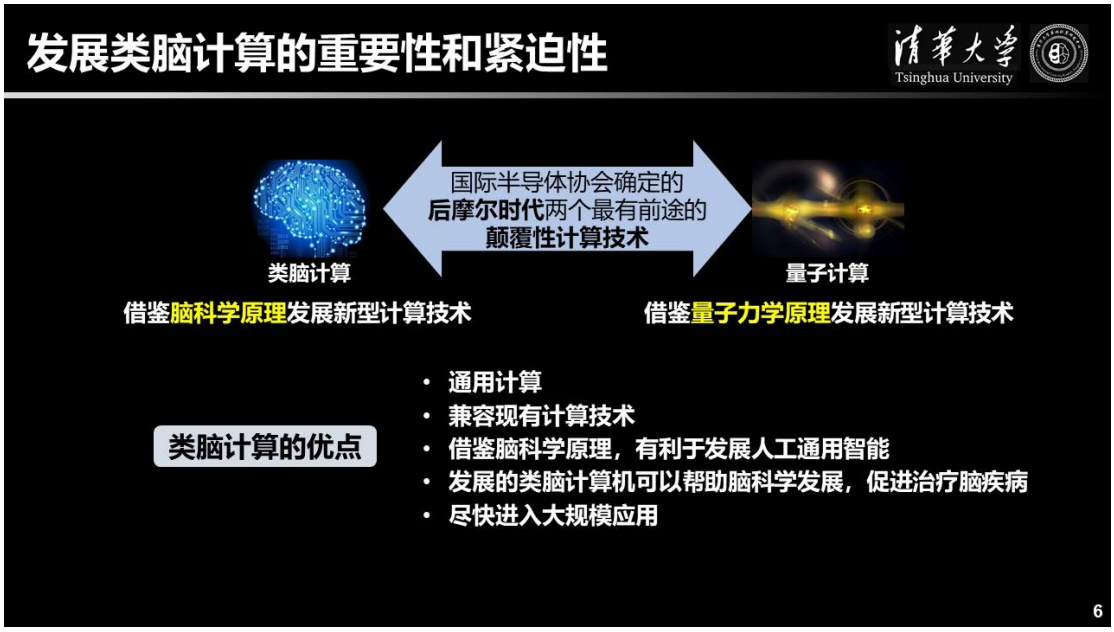
报告人：施路平　　精密仪器系教授

1、为什么类脑计算是刚需？

互联网使信息量飞速膨胀，需求极大算力，传统计算机（冯-诺伊曼架构）难以解决；

以“类比”人脑法达成的新型计算机架构高速且节能；

类脑计算前景远大：从现在的部分人工智能（如只会下棋）到通用人工智能（学会类比法）



2、类脑计算是什么？

类脑计算是人脑与电脑的优势互补 ；

类脑计算的无限可能：新型检测设备、数码宇宙飞速发展、超级计算机、新型纳米器件

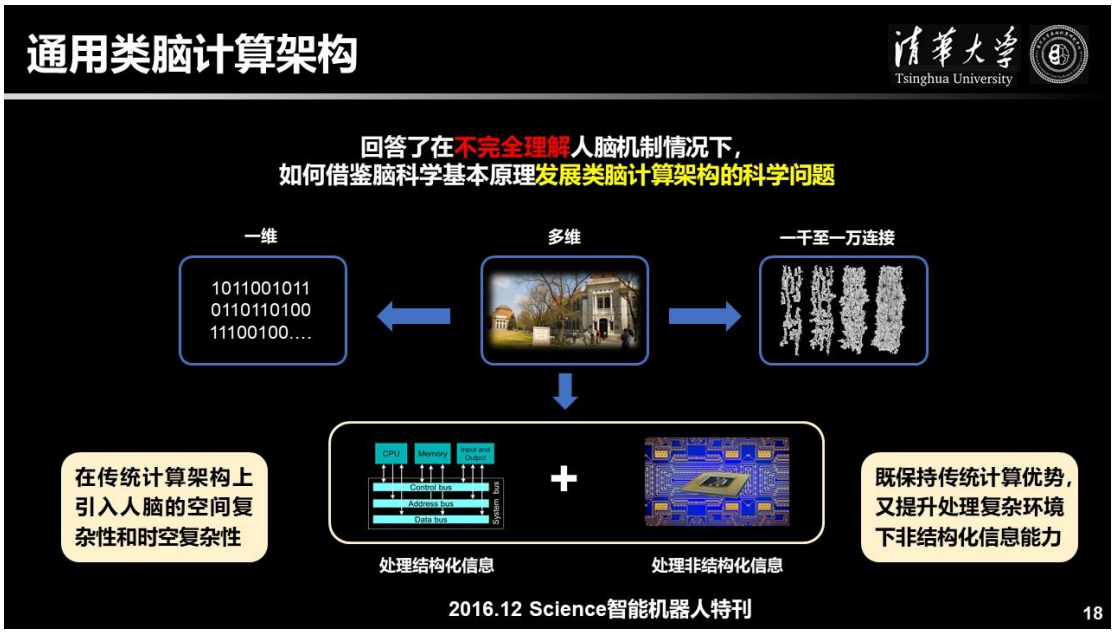
研究现状：类脑计算机（各个国家的技术焦点）

3、如何更好进行类脑计算？

技术核心的不断升级：计算机--->互联网--->万物互联（物联网）

可惜的研究现状：人脑运作机制人们尚未完全了解，难以“类比”地进行“类脑”计算架构构建

部分模仿：引入空间复杂度和时间复杂度，通过维度的增加提升复杂环境下（看似）无关信息之间的相关性



4、类脑计算的应用

自动跟随的自行车；（环境交互迭代模型）

类脑服务器商用化（我国首先达到）

作为通用人工智能的载体；

感想：

施教授举例指出高校设立的计算机相关课程对（非计算机相关专业）同学帮助更多地在于培养他们的一种“计算机的思维模式”；可见，更加重要的不是（可能会被迅速淘汰的）具体知识，而是思想的方法论；在我们做研究时也类似，决定我们是否能成功的往往是对未来发展趋势的远见（如施教授选择类脑计算）和对研究方向的选择。

同时，在提到人工智能的著名胜利：alphago 战胜李世石，成为“最会下围棋的人”，施教授引用围棋老将聂卫平的话，指出由于围棋下法的无限可能，优秀的围棋棋手需要的绝不是直接死算推导的能力；相反的是，棋手更需要一种“直觉”——而这种直觉来自不断的学习、探索；这种思维模式适用于下围棋的机器人的建造（如让 alphago 自我学习，通过几千万局棋局培养出能够战胜人类一流棋手的能力）；也适用于我们平日里的学习：只有多加练习，抓住各种机会才可能寻找并发现领导，找到我们未来的道路，实现（如上一段所说的）成功。

最后，即使我们仅仅还是大一新生，科研项目对我们也不算太早；即使我们现在数理基础不算深厚，也很难做出一些实质性的成就，但跟在教授身边感受做科研的思路、方法是非常重要与珍贵的。作为大学生，学习和科研是我们在校生活的两个重点；学习能够培养我们理论的基础，重要性自不必说；科研也能让我们把学习过的知识运用起来，不仅能在实践中加深自己对知识的认识，还能借此探索一些未知的知识；而这些探索得到的知识远比被动吸收得到的知识更让我们记忆深刻。当然，此处的科研是一种广义的科研，不仅指走进实验室操作仪器得到数据，还包括科协、科创的大量项目；而有幸成为清华大学、未央书院的大学生，也让我们有机会接触到各种学科交叉的科创应用，如各种学生科创社团、导师制度等……我们也不该浪费这么珍贵的机会，正应从大一开始，在科研中磨练、提升自我。